

# AI 환각, 지식의 상대성, 그리고 기술의 본질

인공지능의 기술적 한계에서 발견하는  
인간 인식의 비밀과 자유의 의미



# 자신감 넘치는 거짓말, AI 환각

대형 언어 모델(LLM)은 정답이 저장된  
데이터베이스를 그대로 복사해 오는  
시스템이 아닙니다.

아무리 확신에 찬 어조로 말하더라도,  
그 내용은 완전히 틀린 사실일 수 있습니다.

**환각(Hallucination):** 근거가 부족한  
상황에서도 그럴듯한 거짓말을 만들어내는  
생성형 모델의 구조적 현상.

언어적 자연스러움  
(Linguistic Naturalness)

사실적 정확도 (Factual Accuracy)

# 사실이 아닌 '자연스러움'을 계산하는 엔진

## 데이터베이스 검색 (정답 매칭)

Prompt

Target File

- 확장된 데이터를 정확하게 타겟팅하여 추출.
- 결과물: 팩트(Fact) 기반의 고정값.

1. 생성형 모델
2. 확률적 답변

Black Box

Prompt

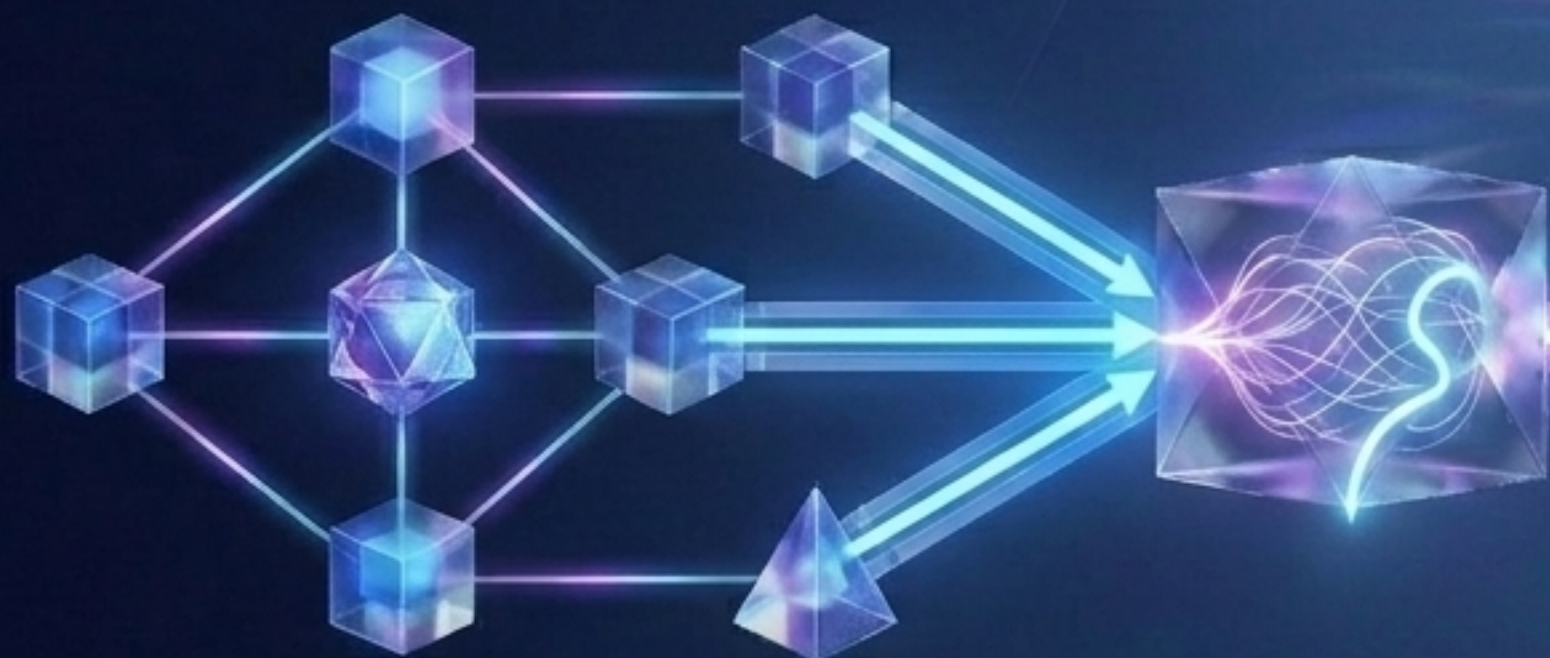
Fact

가장 자연스러운 문장  
(Most Natural Sentence)

- 질문 뒤에 이어질 문맥상 가장 가능성 높은 단어를 확률적으로 계산.
- 결과물: '사실일 확률'이 아닌 '문맥상 자연스러움 확률'에 기반한 추정.
- '생성형 모델'의 특성: 학습 데이터의 패턴을 기반으로 새로운 데이터를 만들어내는 능력.
- 확정값이 아닌 '확률적 결과'로서의 답변: 매번 다른 결과가 나올 수 있으며, 정답은 아니지만

# 학습된 과거에 갇힌 인공지능

일반적인 LLM은 외부 시스템을 자동으로 조회하지 않으며,  
특정 시점까지 학습된 파라미터(무게중심) 안에 머물러 있습니다.



## 지식 컷오프(Knowledge Cut-off):

학습 이후에 발생한 최신 정보나 세부 사실이 부족할 때,  
모델은 빈 공간을 채우기 위해 스스로 추정을 개입시킵니다.

지식 컷오프 지점

- 3. 학습 내용 기반 답변 '내부 지식 기반'의 한계
- 4. 지식 컷오프(Knowledge Cut-off)의 존재

뉴스

정책

가격 변동

가격 변동

# 환각의 역설: 오류에서 가설로, 미지의 영역을 향한 상징적 도발

## 1. 지식의 상대성과 '현재 지성'의 한계

인간의 지식은 시대, 관측 범위, 기술 수준에 따라 변화하는 상대적 개념.  
AI의 환각은 현재 인간 지식의 경계와 충돌하는 불협화음일 수 있음.

## 2. 우리가 모르는 영역에 대한 '상대적 지식'의 제안

AI의 '문맥상 자연스러운' 답변은 미지의 영역에 대한  
'또 다른 개연성의 세계'를 제안하는 것일 수 있음.

## 3. 폐기가 아닌 '탐구적 가설'로서의 역설적 가치

  
AI의 낯선 생성  
(검증 전: 환각/가설)

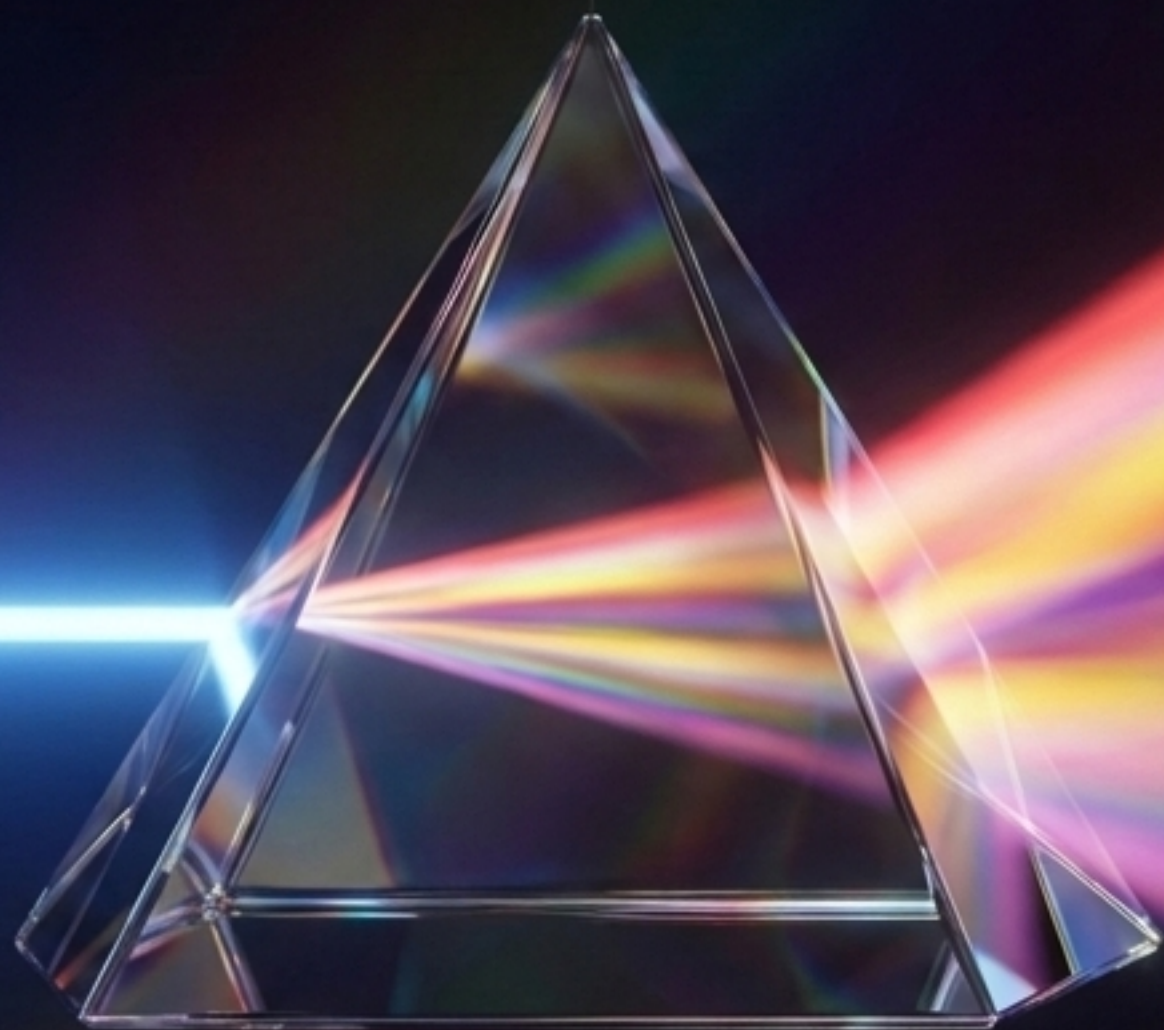
  
검증 과정  
(물리 법칙, 데이터, 실험, 전문가 검토)

  
폐기 (오류)

  
새로운 지식으로 발전

## 결론: 인간의 자유를 확장하는 상징적 파트너

환각은 인간의 사고를 미지의 영역으로 확장하는 상징적 매개체. 지식의 상대성을 인정하고 유연하게 바라볼 때, AI는 창의적 파트너가 됨.



# AI의 한계에서 인간의 인식론으로, 지식의 상대성

LLM이 완벽한 정답을 내놓지 못하고  
'맥락에 따른 확률적 답변'을 생성하는 구조는,  
놀랍게도 인간이 지식을 구성하는 방식과 깊이 닮아 있습니다.

우리는 왜 AI에게 '절대적 진리'를 요구하고 있었을까요?

# 절대적 진리의 부재와 지식의 상대성

지식의 상대성이란 모든 앎이 고정된 고정값이 아니라는 철학적 개념입니다.

지식의 상대성이란 모든 앎이 곳과정 객관적 사실조차도 주관적인 해석과 사회적 합의를 거쳐 새롭게 구성됩니다.

이러한 상대성은 아인슈타인의 물리학을 통해 시간과 공간조차 절대적이지 않음을 입증하는 기반이 되기도 했습니다.

# 진실을 굴절시키는 세 가지 렌즈



## [Lens 1: 역사적·패러다임적 상대성]

과거의 굳건한 진리도 새로운 과학적 발견과 사회적 합의에 의해 끊임없이 대체되고 수정됩니다.

## [Lens 2: 관점과 프레임]

동일한 사건이나 현상도 관찰자의 위치, 문화, 가치관에 따라 완전히 다르게 해석됩니다.

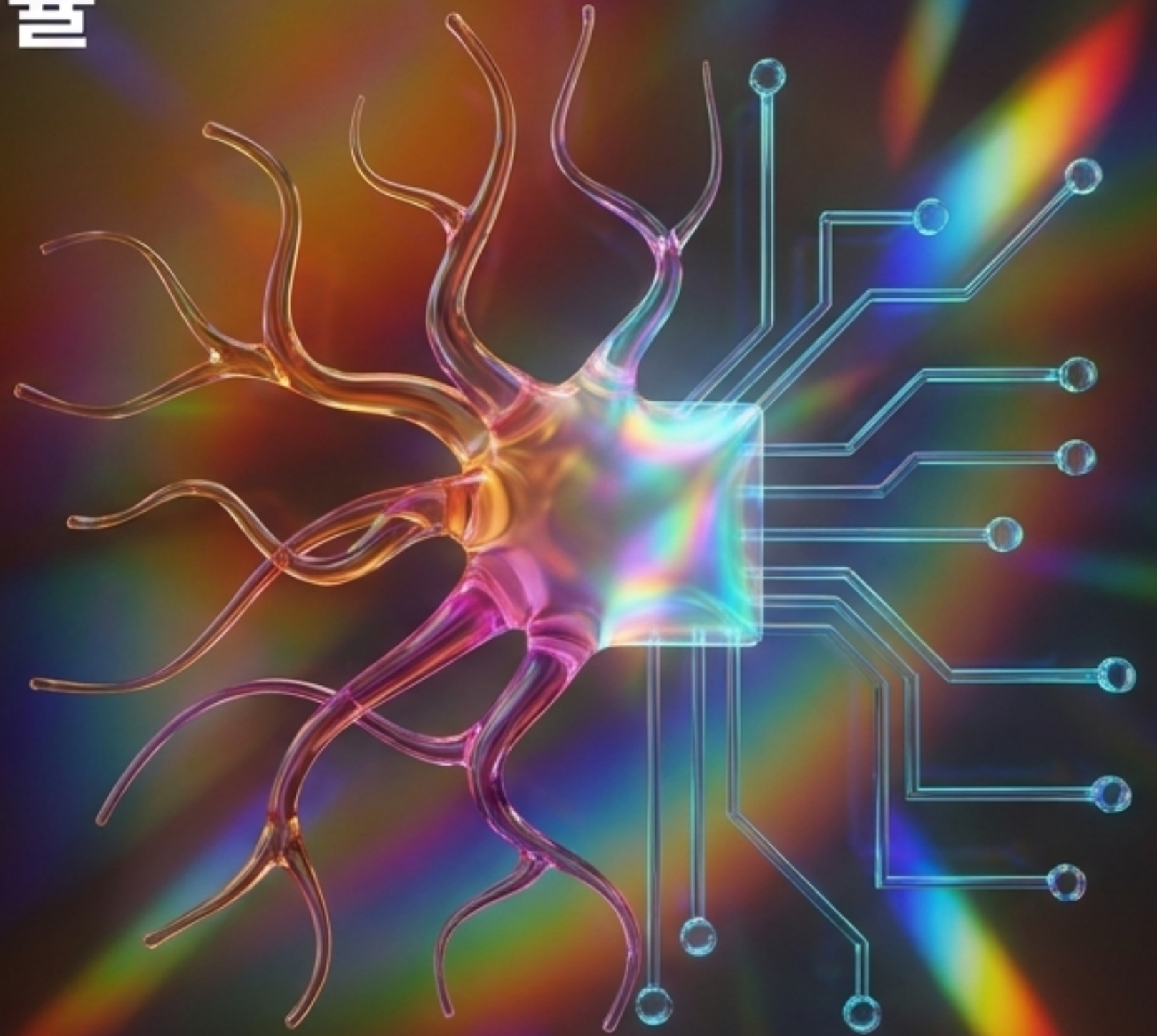
## [Lens 3: 언어와 의미]

지식을 표현하는 언어는 사회적 약속이며, 지식이 전달되는 맥락에 따라 그 의미가 상대적으로 작용합니다.

# 절대적 신탁이 아닌 '맥락적 확률'

인간의 지식이 관점과 시대에 따라 상대적으로 구성되듯, AI의 답변 역시 절대적 진리가 아닙니다. 지식의 상대성을 이해하면 편협한 사고에서 벗어날 수 있습니다.

AI의 환각을 단순한 '기능적 결함'으로 배척할 것이 아니라, 하나의 맥락적 결과물로 유연하게 수용하고 검증하는 태도가 필요합니다.



# 기술은 그것의 기능만으로는 온전히 정의할 수 없다

도서명: 『카시러의 기술철학 읽기』

저자: 에른스트 카시러(Ernst Cassirer)

옮긴이: 조창오

출판사: 그린비출판사

출간: 2024년 6월 30일

수록 내용: 카시러의 1930년 논문 「형식과 기술」  
과 옮긴이의 해설



# 빙산의 일각: 기능주의의 함정

카시러는 기술을 효율과 문제 해결의 도구로만 보는 시각을 비판합니다. "기술은 그것의 기능만으로는 온전히 정의할 수 없다."

\*수면 위 (기능주의적 한계)\*

- 얼마나 빠르고 정확한가?
- 얼마나 비용을 줄이는가?
- 생산성을 어떻게 높이는가?

\*수면 아래 (기술에 담긴 내재적 질문)\*

- 어떤 삶을 더 중요하게 생각하는가?
- 인간의 삶을 어디까지 확장할 것인가?
- 어떤 사회와 관계를 만들고 싶은가?

# 상징적 동물과 문화의 투영

인간은 단순히 현실을 받아들이는 데 그치지 않고, 상징을 통해 현실에 의미 부여하며 세계를 만들어 가는 '상징적 동물'입니다. 우리가 만든 인공지능(AI)은 단순한 기계 장치가 아니라, 인간의 필요, 사고방식, 가치관이 외부 세계에 물질적으로 구현된 하나의 '상징적 형식'입니다.

인간의 정신  
(Human Spirit)



기술 (Technology)



언어  
(Language)



예술 (Art)



신화  
(Myth)



과학/기술  
(Science/Tech)

# 기술 평가의 유일한 척도: 인간의 자유

## \*가치를 정당화하기 어려운 기술 (부정적)\*

- 인간을 수동화함
- 판단을 획일화함
- 인간의 자유와 관계를 악화시킴  
(아무리 높은 기능을 가졌어도 가치 상실)



## \*인간의 자유를 확장하는 기술 (긍정적)\*

- 인간의 선택권을 넓힘
- 소통, 학습, 창작, 협업의 기회 확대
- 능동적으로 삶을 설계하도록 도움



# 인공지능을 바라보는 새로운 패러다임

| 평가 기준      | 기능주의적 관점<br>(과거의 렌즈) | 상징적 형식으로서의 기술<br>(카시러의 렌즈) |
|------------|----------------------|----------------------------|
| 핵심 정의      | 자동화와 비용 절감을 위한 도구    | 인간의 가치관이 투영된 문화적 상징        |
| 성공 지표      | 속도, 정확성, 효율성         | 인간의 창조성, 협업, 자유의 확장        |
| 환각(오류)의 의미 | 반드시 제거해야 할 시스템의 결함   | 상대적이고 맥락적인 지식 구성의 거울       |
| 인간의 역할     | 정답을 수용하는 수동적 소비자     | 능동적으로 의미를 부여하는 세계의 설계자     |
| 궁극적 목표     | 인간의 노력을 완벽히 대체하는 것   | 세계를 더 깊이 이해하도록 돕는 것        |

# 세계를 이해하고 자유를 설계하는 매개체

기술은 인간을 대신하거나 지배하기 위한 것이 아닙니다.  
AI의 진정한 가치는 완벽한 정답 자판기가 되는 것에 있지 않습니다.  
인간이 세계를 더 깊이 이해하고, 더 자유롭게 소통하며,  
새로운 문화와 삶의 가능성을 만들어 가도록 돕는 매개체가 될 때,  
비로소 가장 큰 의미를 가집니다.